

19.- Determine la temperatura final en Celsius para una muestra de 230 ml de agua que está a 275 K y se calienta durante 11 minutos y 38 segundos de manera que hay un incremento constante de temperatura de 4.2°F/min .

lester ludn Hernandez H.
20242000637
26/06/2026.

$$295 \text{ K} \Rightarrow 22^{\circ}\text{C} \Rightarrow 71.6^{\circ}\text{F}$$

$$4.2^{\circ}\text{F/min} \cdot 11.633 \text{ min} = 48.859^{\circ}\text{F}$$

$$\Delta T \nearrow$$

$$38 \text{ s} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 0.633 \text{ min}$$

$$\Rightarrow \text{Tiempo total} = 11.633 \text{ min}$$

$$71.6^{\circ}\text{F} + 48.859^{\circ}\text{F} = 120.459^{\circ}\text{F}$$

$$\hookrightarrow 49.144^{\circ}\text{C} \quad \leftarrow \text{temperatura final}$$

20.- Para un orbital con $n=3$ y $m_l=-1$. ¿Cuáles son los posibles valores de l ?

$$n=3$$

$$l = 0, 1, 2, \dots (n-1) \Rightarrow 0, 1, 2$$

$$m_l = -1$$

$$\boxed{l=1, 2}$$

$$l=0 \rightarrow m_l = (0)$$

$\rightarrow$ descartado.

$$l=1 \rightarrow m_l = (-1, 0, 1)$$

$$l=2 \rightarrow m_l = (-2, -1, 0, 1, 2)$$

21.- Escriba la notación de un orbital que corresponde a los números cuánticos: $n=3$

$$l=1$$

$$m_l=1$$

$$3p^5$$

$$3p^6$$

Depende del spin.

$$\boxed{1}$$

$$\boxed{1/2}$$

Lester León Hernández H.

20242000637

26/06/2026

22.- Escribe todas las combinaciones de números cuánticos que definen los orbitales del átomo de hidrógeno de la misma energía que el orbital. $3s$.

$3s^1$ 1

$3s^2$ 1↓

Capítulo 1 (McMurry)

1.5 Expresa las siguientes cantidades en notación científica.

a.- El diámetro de un átomo de sodio, 0.000000000372 m

$$3.72 \times 10^{-10} \text{ m}$$

b.- La distancia de la Tierra al sol, 150,000,000,000 m

$$1.5 \times 10^{11} \text{ m}$$

1.9 ¿Cuál es la densidad del vidrio, en g/cm^3 , si una muestra que pesa 27.43 g tiene un volumen de 12.40 cm^3 ?

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{27.43}{12.40} = 2.212 \text{ g/cm}^3$$

Capítulo 2 (McMurry)

2.56 Identifique los siguientes ~~átomos~~ elementos:a.- $\begin{smallmatrix} 202 \\ 80 \end{smallmatrix} \text{X}$ Mercurio $\begin{smallmatrix} 202 \\ 80 \end{smallmatrix} \text{Hg}$ b.- $\begin{smallmatrix} 195 \\ 78 \end{smallmatrix} \text{X}$ Platino $\begin{smallmatrix} 195 \\ 78 \end{smallmatrix} \text{Pt}$ c.- $\begin{smallmatrix} 184 \\ 76 \end{smallmatrix} \text{X}$ Osmio $\begin{smallmatrix} 184 \\ 76 \end{smallmatrix} \text{Os}$ d.- $\begin{smallmatrix} 209 \\ 83 \end{smallmatrix} \text{X}$ Bismuto $\begin{smallmatrix} 209 \\ 83 \end{smallmatrix} \text{Bi}$